ENTREGABLE 2

Informe técnico – Listas Enlazadas

Estructuras de Datos Dinámicas: Listas Enlazadas

Listas simples, dobles y circulares

Nombre del estudiante: Brayan Bernal Molina

Asignatura: Estructuras de Datos

1. Introducción

Este informe técnico presenta el desarrollo de los tres retos de la guía de trabajo práctico sobre estructuras de datos dinámicas. Se aplican listas enlazadas simples, dobles y circulares a transacciones financieras, vagones de un tren y turnos de limpieza.

2. Objetivos

- Implementar estructuras enlazadas dinámicas mediante nodos y referencias.
- Aplicar inserción, recorrido, eliminación, inversión y rotación.
- Analizar la complejidad temporal de las operaciones mediante Big-O.
- Presentar evidencias de ejecución de los programas.

3. Reto 1 – Lista enlazada simple de transacciones

La guía propone una lista enlazada simple para registrar transacciones financieras. La operación insertarTransaccionOrdenada(double monto) conserva los montos ordenados y filtrarSospechosas(double umbral) elimina las transacciones superiores al umbral.

Análisis Big-O

Operación	Complejidad	Justificación
insertarTransaccionOrdenada	O(n)	En el peor caso recorre la lista hasta encontrar la posición.
filtrarSospechosas	O(n)	Puede revisar cada nodo de la lista.
Mostrar	O(n)	Recorre los nodos desde la cabeza hasta el final.

Evidencia de ejecución

https://www.programiz.com/online-compiler/8WaS1bHEM3SOP

Link primer reto

4. Reto 2 – Lista doblemente enlazada de vagones

La guía plantea representar un tren mediante una lista doblemente enlazada. Cada vagón contiene un identificador y un tipo de carga. La operación engancharVagonEnPosicion permite insertar un vagón en una posición y mostrarTrenInverso realiza el recorrido desde la cola.

Análisis Big-O

Operación	Complejidad	Justificación
engancharVagonEnPosicion	O(n)	En el peor caso debe recorrer la lista hasta la posición solicitada.
mostrarTrenInverso	O(n)	Visita cada vagón una vez desde la cola hacia la cabeza.

Evidencia de ejecución

https://www.programiz.com/online-compiler/14Qu7ss7NwaIz

Link Segundo reto

5. Reto 3 – Lista circular de turnos

La guía plantea una lista enlazada circular para organizar los turnos de limpieza. rotarTurnos(int semanas) desplaza el turno actual y retirarIntegrante(String nombre) elimina un integrante manteniendo la estructura circular.

Análisis Big-O

Operación	Complejidad	Justificación
agregar	O(n)	Para insertar al final se localiza el último nodo.
rotarTurnos	O(s)	Realiza s desplazamientos, uno por cada semana.
retirarIntegrante	O(n)	En el peor caso recorre todo el ciclo.
mostrar	O(k)	Imprime las k posiciones solicitadas.

Evidencia de ejecución

https://www.programiz.com/online-compiler/82kJ5nVWWfiZg

link tercer resto

6. Comparación de las estructuras

Reto	Estructura	Característica	Aplicación
Reto 1	Lista simple	Cada nodo apunta al siguiente.	Transacciones financieras
Reto 2	Lista doble	Cada nodo tiene anterior y siguiente.	Vagones de tren
Reto 3	Lista circular	El último nodo vuelve al primero.	Turnos de limpieza

7. Conclusiones

- Las listas enlazadas permiten manejar colecciones dinámicas mediante nodos conectados por referencias.
- La lista simple permite recorrer la estructura en una dirección; la doble permite avanzar y retroceder; la circular permite repetir el recorrido sin terminar en null.
- Las operaciones que requieren recorrer la estructura presentan, en general, complejidad O(n) en el peor caso.
- Los tres retos muestran aplicaciones prácticas de las listas enlazadas en problemas diferentes.

8. Links de los ejemplos

https://www.programiz.com/online-compiler/5IiUTA3PCbhsg
primer ejemplo lista simple
https://www.programiz.com/online-compiler/9n6TdtgjUmPEw
segundo ejemplo lista simple
https://www.programiz.com/online-compiler/1fA7VzfnxylTS
tercer ejemplo lista doble
https://www.programiz.com/online-compiler/9J8oC36Bg7uek
cuarto ejemplo lista doble
https://www.programiz.com/online-compiler/1lKfel6LVX6jg
quinto ejemplo lista circular
https://www.programiz.com/online-compiler/5puxzpIi5YiyP
sexto ejemplo lista circular